

UEDFOR 6



ULUSAL EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM FORUMU

**YAPAY ZEKÂNIN ÖĞRETİM TASARIMI SÜREÇLERİ İLE
ÖĞRETİM TASARIMCISI ROLLERİNE ETKİLERİ**

PROF. DR. YASEMİN DEMİRASLAN ÇEVİK

FATMA GÜR ARSLAN

ZEYNEP AÇIKGÖZ

ARAŞTIRMANIN AMACI

Yapay zeka (YZ), öğrenme deneyimlerini geliştirme ve öğretim süreçlerine katkısıyla eğitimde önemli bir odak noktası haline gelmiştir.

Öğretim içeriği geliştirme, değerlendirme süreçlerini kolaylaştırma, yapıcı geri bildirim sağlama, etkileşimli etkinlikler tasarlama.....

YZ, öğrencilerin akademik performansını, öğrenme motivasyonunu, öz-yeterlik algısını, memnuniyetini ve yaratıcı problem çözme becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Yapay zekânın artan kullanımı, öğretim tasarımı da dönüşümleri beraberinde getirmektedir.

Öğretim tasarımı, öğrenenlerin hedeflenen bilgi ve becerileri edinmesini kolaylaştıran, etkili, verimli ve çekici öğrenme ortam ve deneyimleri oluşturmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir.

ARAŞTIRMANIN AMACI



Davranışçı Yaklaşım
(1940-1950'ler)

- Gözlemlenebilir davranışlar

- Küçük adımlar, pozitif pekiştirme
(Skinner)



Bilişsel Yaklaşım
(1960-1980'ler)

- Bilgi işleme, öğrenme hiyerarşisi
(Gagne)

- ADDIE modeli, bilgisayar destekli öğretim



Yapılandırmacı Yaklaşım
(1990 ve sonrası)

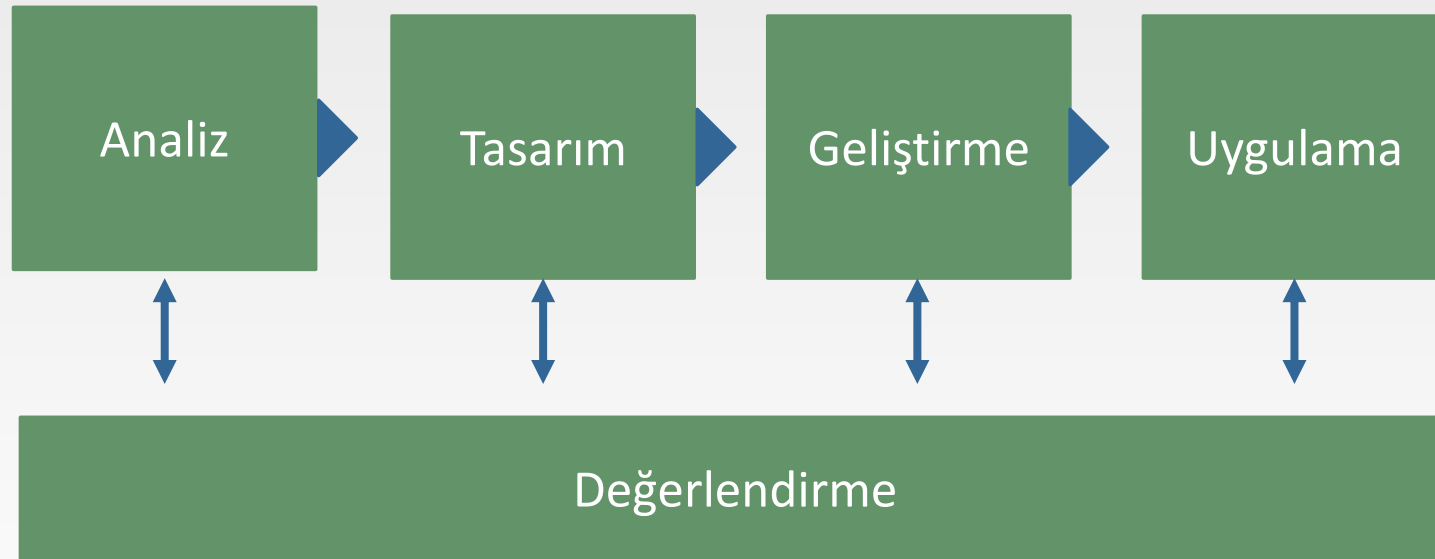
- Bilginin aktif inşası

- Otantik öğrenme, grup çalışmaları

ARAŞTIRMANIN AMACI

ADDIE modeli, öğretim sürecini sistematik biçimde planlamaya rehberlik eder.

Esnek ve yinelemeli bir yapıya sahiptir.



ARAŞTIRMANIN AMACI

Öğretim Tasarımcısının Roller

Proje Yönetimi	- Kapsam belirleme zaman planlaması - Risk yönetimi ve ekip liderliği
İhtiyaç Analizi	- Öğrenme hedeflerini belirleme - Hedef kitlenin özelliklerini değerlendirme - Performans eksikliklerini tespit etme
Tasarım Aşaması	- Öğretim stratejilerini seçme/ medya araçlarını belirleme - Storyboard şablonları geliştirme
Geliştirme Aşaması	- Materyalleri üretme - Dijital araçlarla verimliliği artırma - Prototip oluşturma ve test etme
Uygulama Aşaması	- Materyalleri hedef kitleye ulaştırma - Teknik destek sağlama ve geri bildirim toplama
Değerlendirme Aşaması	- Sürecin etkinliğini ölçme ve gerekli düzenlemeleri yapma

ARAŞTIRMANIN AMACI

Araştırmanın amacı, günümüzün popüler teknolojisi olan yapay zekânın öğretim tasarımı sürecine ve öğretim tasarımcısı rollerine olan etkisini incelemektir.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Yapay zekânın öğretim tasarımı süreçlerinde yarattığı dönüşüm ve öğretim tasarımcılarının rollerinde meydana gelen değişimlere ilişkin literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, söz konusu literatür boşluğunu doldurmaya yönelik önemli bir katkı sunmaktadır.

YÖNTEM

Araştırma, ilgili kuramsal çerçeveye dayandırılmış olup konu alanına ilişkin makalelerin incelendiği kapsamlı bir literatür taraması ve doküman analizi üzerine temellendirilmiştir.

BULGULAR

ADDIE	Yapay Zekanın Rolü	Öğretim Tasarımcısının Rolü
Analiz	- Büyük veri kümelerini analiz ederek öğrenenlerin performansını değerlendirir ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri için ihtiyaçlarını belirler. - Öğrencilerin mevcut bilgi düzeylerini, öğrenme stillerini ve güçlü yönlerini analiz ederek öğrencinin seviyesine uygun başlangıç noktaları oluşturur	- Yapay zekanın sağladığı verilerin doğruluğunu kontrol eder ve algoritmaları pedagojik açıdan değerlendirir, stratejik kararlar alır. - YZ düşük performans gösterilen konuları belirleyebilir ancak bunu eğitim stratejilerine dönüştürme sorumluluğu öğretim tasarımcılarına aittir.

BULGULAR

ADDIE	Yapay Zekanın Rolü	Öğretim Tasarımcısının Rolü
Tasarım	- Ölçülebilir öğrenme hedeflerini tanımlar ve içerik kapsamını belirler. - Öğrenme hedefleriyle uyumlu ders haritası, modül hedefleri, değerlendirme araçları ve etkinlik taslakları sunar. - Öğrenme materyalleri için tasarım (ör. infografik, video) oluşturmayı otomatikleştirir. - Öğretim senaryoları ve değerlendirme soruları oluşturabilir.	- Öğretim tasarımcıları yönlendirici ve denetleyici bir role girer. - Analiz sonuçlarına dayanarak öğrenme hedeflerini netleştirir. - Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin bağlamsal ve pedagojik uygunluğunu değerlendirir, eksik konuları tamamlar ve gereksiz bölümleri çıkarır. - Öğrenme deneyiminin insan boyutunu katarak içerikleri zenginleştirir ve bu içerikleri doğruluk, uygunluk ve kalite standartları açısından değerlendirir. - YZ'nin önerdiği tasarımları değerlendirip kişiselleştirir. - Storyboard şablonları ve detaylı tasarım belgeleri hazırlar.

BULGULAR

ADDIE	Yapay Zekanın Rolü	Öğretim Tasarımcısının Rolü
Geliştirme	- Hızlı prototipleme yöntemleriyle öğrenme materyallerinin ilk taslaklarını hızlıca üretir. -Etkileşimli simülasyonlar, oyunlaştırılmış öğrenme materyalleri ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları gibi içerikleri oluşturur. - Görseller, videolar, ses dosyaları gibi multimedya içerikleri üretir. - Otomatik olarak değerlendirme soruları, testler ve materyaller oluşturur.	- Yapay zeka tarafından oluşturulan materyalleri test eder ve optimize eder. - İçeriklerin hedef kitleye uygunluğunu değerlendirir. - Materyallerde düzenlemeler yaparak etkili ve anlamlı içeriklerin geliştirilmesini sağlar. - Geliştirilen materyallerin öğretim tasarımının ilkelerine uygunluğunu belirler ve değerlendirir.

BULGULAR

ADDIE	Yapay Zekanın Rolü	Öğretim Tasarımcısının Rolü
Uygulama	- Öğrenci ilerlemesini takip eder ve analiz eder. - Kişiselleştirilmiş öğrenme desteği sağlar (ör. bireysel öneriler, hızlı geri bildirim).	- İçeriklerin uygun platformlar aracılığıyla dağıtımını sağlar. - Eğitim ortamını hazırlar ve kullanıcıların materyallerle etkileşimini kolaylaştırır. - Öğrenci performansını analiz ederek bireysel farklılıklara göre destek sunar. - Öğrenme sürecini desteklemek için YZ'den gelen önerileri entegre eder. -Uygulama sürecini planlar, koordine eder.

BULGULAR

ADDIE	Yapay Zekanın Rolü	Öğretim Tasarımcısının Rolü
Değerlendirme	- Sınavlar ve ödevler için otomatik değerlendirme yapar. - Öğrenme analitiğiyle hangi etkinliklerin daha etkili olduğunu belirler, öğrenme çıktılarının analizinde destek sağlar. - Bireysel değerlendirme mekanizmalarının kullanılmasını sağlar, öğrenci geri bildirimlerinden iyileştirme öngörülerini sunar. - Öğretim tasarımcılarını operasyonel işlerden stratejik rollere yönlendirir. - Değerlendirme sonuçları, katılım oranları ve öğrenme davranışlarını analiz eder, güçlü ve zayıf yönleri hızla tespit eder.	- Yapay zeka değerlendirme sonuçlarını kontrol eder ve değerlendirir, bu sonuçlara göre yeni materyal veya etkinlikler tasarlar. - Öznel değerlendirme gerektiren durumlarda kendi uzman görüşünü ortaya koyar. - Değerlendirme verilerini analiz ederek iyileştirme alanlarını belirler. - Verilerin doğru yorumlanması tasarımcının sorumluluğundadır. - Algoritmaların etik uygunluğu tasarımcılarca denetlenmelidir.

BULGULAR

ADDIE	Yapay Zekanın Rolü	Öğretim Tasarımcısının Rolü
Proje yönetimi (Tüm Aşamalar)	- Büyük miktarda veriyi analiz ederek kaynakların nasıl optimize edileceği ve projelerin nasıl daha etkili yönetileceği konusunda öneriler sunar. - Proje planlarını hazırlar ve verimliliği artırıcı öneriler sağlar, teknik işleri otomatikleştirir.	- Yapay zeka tarafından oluşturulan proje planlarını ve önerileri değerlendirir. - Proje hedefleriyle uyumunu kontrol eder ve gerektiğinde düzenlemeler yapar. - Ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar, pedagojik ve yaratıcı çözümlere odaklanır.

SONUÇ

Görüldüğü gibi yapay zekâ, öğretim tasarımı sürecinin birçok noktasında ya da bütününde etkili olmaktadır ve etkili olmaya da devam edecektir. Bu da öğretim tasarımcılarının yeni bilgi ve beceriler edinmelerini gerektirmektedir. Bunlar şunlardır:

YZ okuryazarlığı temel bir gereklilik haline gelmiştir.

YZ okuryazarlığı, bireylerin YZ araçlarını ve teknolojilerinin işleyiş, potansiyel ve etik sonuçlarını değerlendirme yetkinliğidir.

SONUÇ

YZ'nin **etik kullanımı**, veri gizliliği ve güvenliği konularında farkındalık ve beceriler artırılmalıdır.

Etik kullanım; teknolojinin adil, güvenilir ve sorumlu uygulanmasını, kullanıcı verilerinin korunmasını, önyargıların giderilmesini ve şeffaflık ile hesap verebilirliği kapsar (Amado-Salvatierra vd., 2023).

SONUÇ

YZ araçlarının etkili kullanımı için doğru ve detaylı yönergeler oluşturmayı gerektiren **prompt mühendisliği**, öğretim tasarımında giderek daha önemli hale gelmektedir.

Analitik ve eleştirel düşünme, YZ içeriklerinin doğruluğunu, tarafsızlığını ve bağlama uygunluğunu değerlendirmede kritik bir beceridir.

ÖNERİLER

Gelecekte YZ, öğretim tasarımıyla stratejik bir iş birliği ortağı haline gelebilir.

Kişiselleştirme

Erken müdahale

VR/AR entegrasyonu

Anlık ve kişiselleştirilmiş geribildirim

Adaptif değerlendirme

Grup projeleri ve işbirlikli çalışmayı izleme.....

ÖNERİLER

Öğretim tasarımcıları;

veri yöneticileri ve etik standartları denetleyen danışmanlar.

UEDFOR 6



ULUSAL EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM FORUMU

TEŞEKKÜRLER